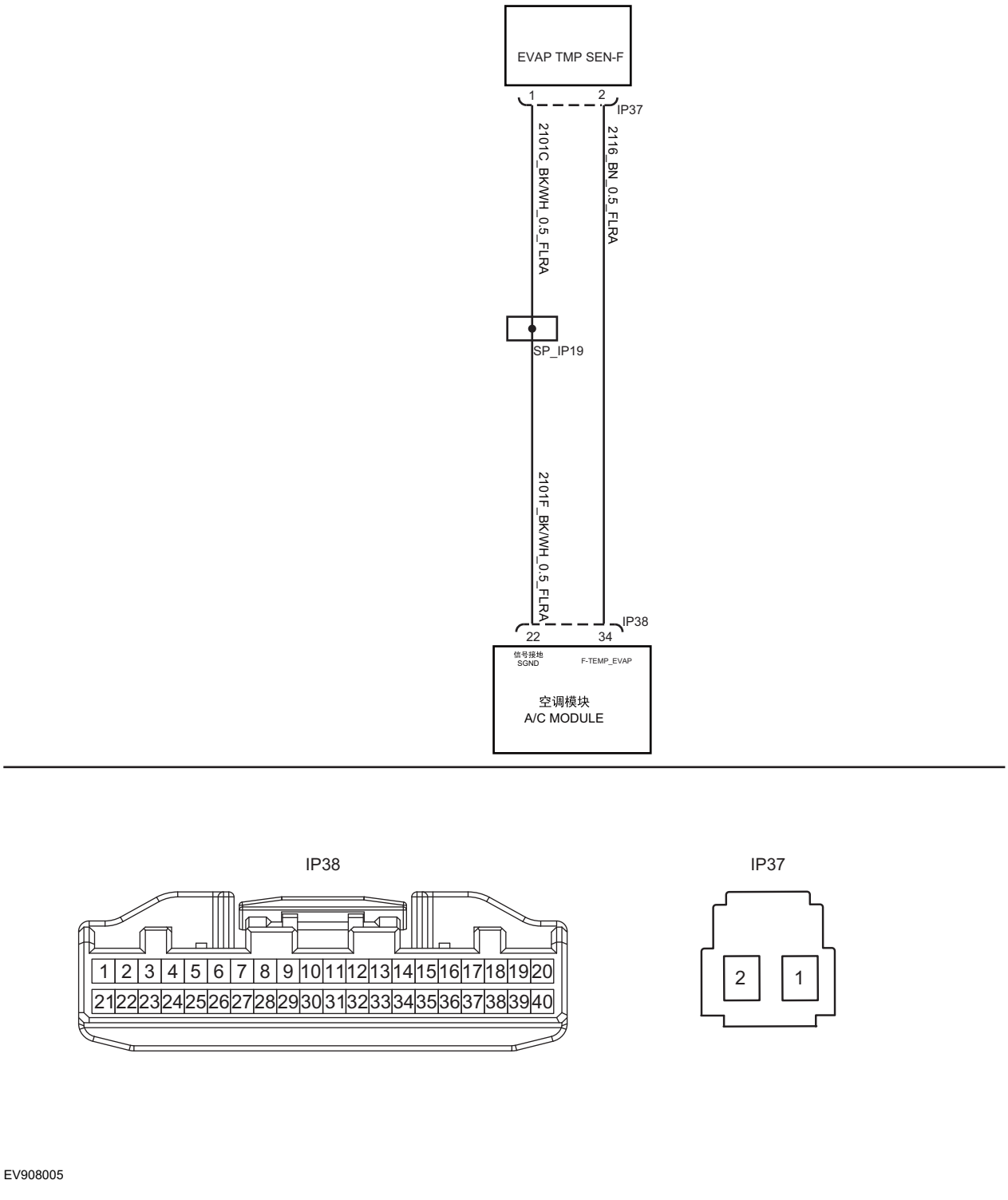
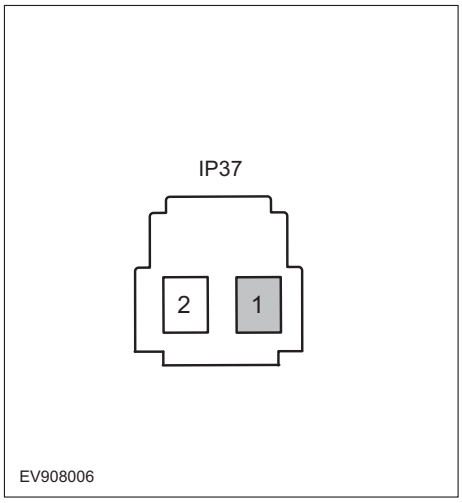
B1602-1C

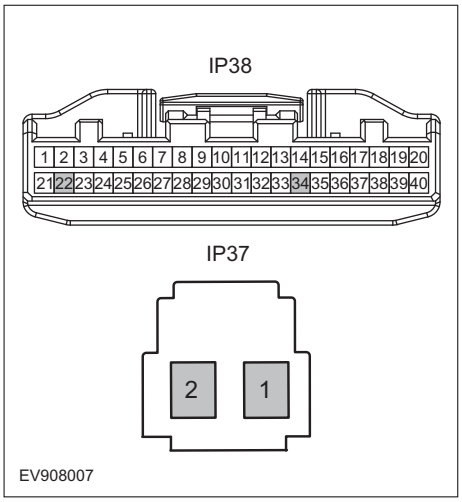
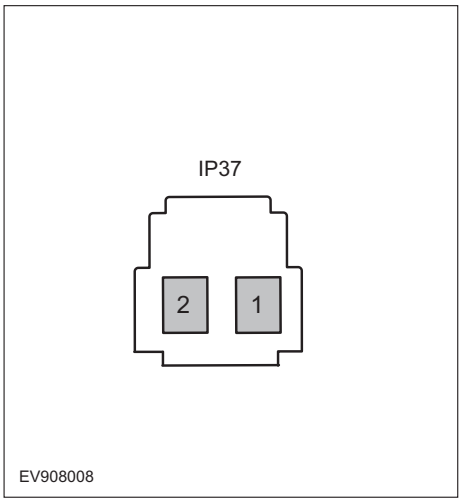
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1602-1C：蒸发器传感器短路或开路	B1602-1C：Evaporator sensor short or open
检测工具	
1　万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • 空调控制器故障 • 蒸发器温度传感器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1602-1C	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
空调控制模块通过低电平参考电路和信号电路监测蒸发器温度传感器。空调控制模块检测传感器上与温度成反比的电压值。环境温度低时，传感器电阻高。环境温度高时，传感器电阻低。	

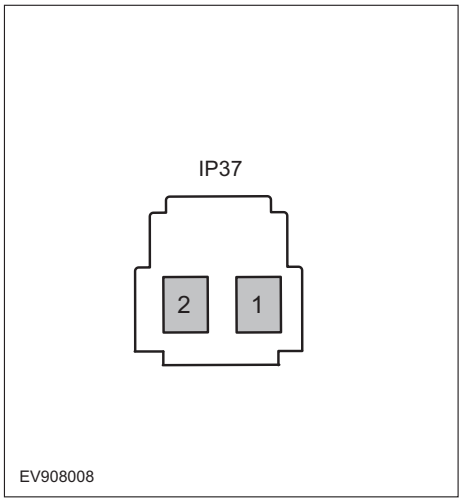
电路图



EV908005

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查蒸发器温度传感器、空调控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断空调控制模块。 4 是否有 B1602-1C 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (HVAC)。
否 ↓		
步骤 3	检查蒸发器温度传感器电路供电电路。	
		1 关闭点火开关。 2 断开蒸发器温度传感器线束插头 IP37。 3 打开点火开关。 4 测量蒸发器温度传感器线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP37 插头 2 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查蒸发器温度传感器电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开空调控制器线束插头 IP38。 3 测量蒸发器温度传感器线束端子与空调控制器线束端子之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 1 号端子与 IP38 插头 22 号端子之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 2 号端子与 IP38 插头 34 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查蒸发器温度传感器电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量蒸发器温度传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量蒸发器温度传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP37 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP37 插头 2 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查蒸发器温度传感器 （部件检查）。
	1 直接测量蒸发器温度传感器端子的电阻。 测量电路：IP37 插头 1 号端子与 2 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量蒸发器温度传感器端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 1 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP37 插头 2 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换温度传感器。
是 ↓	
步骤 7	检查空调控制模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查空调控制模块线束插头 IP38。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接空调控制模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换空调控制模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	